

NOM DE L'ATELIER : GREEN SAVER



OBJECTIF:

Ce projet vise à développer un robot multifonctionnel capable de collecter des déchets et de lutter contre de petits incendies.

s



CONTENU:

- 1.Introduction à la Robotique et à l'IA appliquées
 - Présentation des concepts de base en robotique et intelligence artificielle
 - Exemples concrets d'application dans l'environnement et la prévention des incendies
- 2.Conception du Robot
 - Montage du châssis et des moteurs
 - Intégration des capteurs et du système de collecte des déchets
- 3.Programmation et Test du Robot
 - Initiation à la programmation Arduino/Python
 - Configuration des capteurs pour la navigation et la détection d'incendie
 - Test du robot en conditions réelles
- 4.Exploration de l'IA et du Design
 - Introduction à l'IA et son utilisation dans la robotique
 - Discussion sur le lien entre intelligence artificielle et innovation en design
- 5.Démonstration et Clôture
 - Présentation des réalisations des participants
 - Questions-réponses et discussions finales
 - peut changer lors de communication avec les membres

RÉALISATEUR: MENTIONNER LE NOM DU CLUB



RESSOURCE:

- Matériel électronique et mécanique :
 - Microcontrôleur ESP32,
 - Capteurs (ultrason, température, flamme, caméra optionnelle)
 - Moteurs (DC, servo ou pas à pas)
 - Châssis et roues/chenilles pour la mobilité
 - Batterie rechargeable (ex : Li-Ion 12V 5000mAh)
 - Pompe et réservoir d'eau pour la fonction anti-incendie
 - Bras robotisé ou mécanisme de ramassage des déchets
- Outils informatiques et logiciels :
 - Ordinateurs avec environnement de programmation (Arduino IDE, Python, C++)
 - Bibliothèques de contrôle des capteurs et moteurs
 - Modules de communication (Wi-Fi, Bluetooth, GSM)
 - Connexion internet pour l'envoi d'alertes et le contrôle à distance
 - "peut changer lors du travail sur l'atelier"



PUBLIC CIBLE:

enfants +6 ans.

اسم الورشة: امنح ورشتك اسماً إبداعياً

الهدف

صف بإيجاز الغرض من ورشة العمل وما الذي سيتعلمه المشاركون أو يستوعبونه



محتوى:

تقسيم محتوى الورشة إلى أقسام مرقمة واضحة وصف المفاهيم أو الأنشطة المقترحة لكل قسم



الموارد :

قم بإدراج جميع الموارد المفيدة لتنفيذ ورشة العمل



الجمهور المستهدف:

أشر إلى المجموعة الديموغرافية أو المستويات العمرية المخصصة لهذه الورشة.



مصمم الورشة: اذكر اسم النادي